

Esercizio 15 Produttore consumatore

martedì 31 marzo 2026 15:13

Due processori z64 si scambiano messaggi di 2 longword tramite una periferica INTERCONNESSIONE, in cui ci sono 2 registri di 32 bit.

L'interfaccia condivisa è vista da entrambi i processori come una periferica accessibile da due bus differenti (ciascun bus è il bus di uno dei due z64). Un processore è produttore di messaggi, mentre l'altro è il consumatore di messaggi. Il produttore può inviare all'interfaccia un nuovo messaggio solo se il processore consumatore ha già letto le due longword precedenti.

Lo z64 produttore mantiene in due variabili globali due contatori, il primo impostato a zero, il secondo impostato a 128. All'avvio del sistema, lo z64 produttore scrive questi valori sui due registri di interfaccia di INTERCONNESSIONE e successivamente li incrementa. Una volta scritti i due registri, lo z64 produttore avvia la periferica INTERCONNESSIONE. Questa, una volta avviata, genera immediatamente un'interruzione verso lo z64 consumatore.

Lo z64 consumatore, preleva i due dati dalla periferica INTERCONNESSIONE e ne memorizza la media in una variabile globale. A questo punto, avvia la periferica INTERCONNESSIONE che genera immediatamente un'interruzione verso lo z64 produttore. Il sistema procede in maniera ciclica.

Progettare l'interfaccia di INTERCONNESSIONE e scrivere il codice (comprensivo di driver) in esecuzione su entrambi i processori z64.

ATTENZIONE: la periferica INTERCONNESSIONE è collegata a due bus, pertanto l'hardware necessario a gestire le logiche di interruzione dovrà essere duplicato!

Soluzione

Si presuppone Produttore e consumatore misti : ivn+bw

.org 0x800

.data:

```
.equ $prod_status,0x1
.equ $prod_reg,0x2 #usato per vedere se il dato è pronto
.equ $cons_status,0x3
.equ $cons_reg,0x4 #usato per vedere se il dato è pronto
.equ $reg1,0x5 #reg 1 di interfaccia condivisa
.equ $reg2,0x6 #reg 2 di interfaccia condivisa
media: .long 0
Cont1: .long 0 #contatore 1
Cont2: .long 0 #contatore2
.equ $int_reg_p,0x7
.equ $int_reg_c,0x8
```

.text

Main:

```
Sti #abilito interruzioni
Movl $0,cont1
Movl $128,cont2
Movl $1,%al
Outl %al,$irq_reg_p #chiamo produttore
```

.driver 0: #produttore

```
Pushq %rax
Movl $0,$al
Outl %al,$irq_reg_p #azzerò
Call produci
Popq %rax
Iret
```

Produci:

```
Movl $0,%al
#prendo registro del consumatore
#se 0 aspetto
Inl $cons_reg,%al
Cmpl $0,%al
Jz .produci
#diverso da 0 : consumatore ha consumato
Xorl %al,%al #azzerò al
```

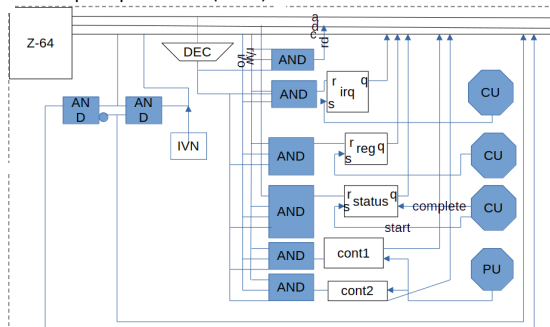
```

Movl cont1,%al
Addl $1,%al
Outl %al,$reg1
Xorl %al,%al #azzero al
Movl cont2,%al
Addl $1,%al
Outl %al,$reg2
Xorl %al,%al
Outl %al,$prod_status
.bw:
    Inl $prod_status,%al
    Btb %0,%al
    Jnc .bw

#dati scritti e pronti
Movl $1,%al
Outl %al,$prod_reg
Outl %al,$int_req_c #abilito consumatore
,driver1 : #consumatore
    Pushq %rax
    Pushq %r8 #primo dato
    Pushq %r9 #secondo dato
    Movl $0,%al
    Outl %al,$int_req_c
    Call consuma
    Pushq %r9
    Pushq %r8
    Pushq %rax
    Iret
Consuma:
    Xorl %al,%al
    Inl $reg1,%al
    Movl %al,%r8l
    Movl $0,%al
    Inl $reg2,%al
    Movl %al,%r9l
    Addl %r8l,%r9l #dato1+dato2
    Srl $1,%r9l #media
    Movl %r9l,media #lo sposto in media
    Movl $0,%al
    Outl %al,$cons_status
.bw1:
    Inl $cons_status,%al
    Btb $0,%al
    Jnc .bw1
#dati pronti
Movl $1,%al
Outl %al,$cons_reg
Outl %al,$int_req_p #abilito consumatore

```

Schema per il produttore (mista):



Schema per il consumatore (mista):

